Evaluación de calidad de software

PRACTICA 8

Pruebas de caja negra (Black Box Testing)

Proyecto: GameStore – catálogo de videojuegos

Alumno: _____

Asignatura: _____

Docente: _____

Fecha: 23 de octubre de 2026

Evidencia automatizada y visual

Índice

1. Objetivo y alcance **2**

2. Inventario de funcionalidades **2**

3. Requisitos verificables y criterios de aceptación **2**

3.1. Cobertura mínima solicitada 4

4. Ejecución y resultados **4**

5. Evidencia visual **4**

6. Requisitos pendientes por falta de entorno o información **4**

7. Defectos y riesgos para liberación **5**

8. Conclusión y dictamen **5**

1. Objetivo y alcance

Evaluar, desde las entradas y salidas observables, las funciones disponibles en GameStore: catálogo, búsqueda, autenticación y segundo factor (2FA), control de acceso, carrito y manejo de errores. Se prepararon pruebas automatizadas de componentes/servicios Angular con datos controlados, además de capturas del sitio ejecutándose localmente.

La suite implementa 19 casos de comportamiento identificados con códigos `RF-*`, que coinciden directamente con los identificadores de los requisitos de este informe. Los casos no hacen llamadas a cuentas ni datos reales: los servicios de backend se sustituyen por dobles de prueba y la persistencia evaluada en el carrito corresponde a `localStorage`. Esto permite repetir las pruebas sin modificar información de producción.

Alcance no cubierto: no se pudo validar la integración real con Supabase, las operaciones CRUD remotas, ni una transacción monetaria. La API remota no respondió durante la inspección del navegador y el servicio local no se inició. Por ello, los resultados de las pruebas aisladas no se interpretan como certificación del backend.

2. Inventario de funcionalidades

- Inicio e información del sitio con navegación hacia el catálogo y acceso.
- Catálogo de videojuegos con título, plataforma, precio y stock; búsqueda por título o plataforma.
- Registro e inicio de sesión, flujo de configuración 2FA y verificación TOTP.
- Carrito con adición, consolidación de artículos repetidos, cantidades, cálculo del total, eliminación y vaciado. El estado se guarda localmente para visitantes y se sincroniza por API cuando hay sesión.
- Perfil de usuario y registro biométrico, sujeto a compatibilidad del navegador.
- Panel administrativo para inventario y usuarios, con operaciones de alta, modificación, baja lógica y eliminación.
- Interceptor HTTP que informa fallas de red.

No se encontró una especificación funcional externa o criterios de aceptación previos. Por tanto, los requisitos siguientes se derivan de la interfaz, sus validaciones y el comportamiento implementado. Deben confirmarse con el responsable del producto antes de considerarse la especificación oficial.

3. Requisitos verificables y criterios de aceptación

Cada criterio indica una condición observable y medible. El resultado **APROBADO** significa que el caso automatizado pasó con sus datos controlados; no implica que una operación remota esté probada.

ID	Requisito / entrada	Criterio de aceptación medible	Resultado
RF-01	Mostrar catálogo con dos juegos de prueba.	Se muestran exactamente 2 tarjetas con título y precio correspondientes a los datos recibidos.	**APROBADO**

ID	Requisito / entrada	Criterio de aceptación medible	Resultado
RF-02	Buscar `.ELDEN `.	La búsqueda ignora mayúsculas y espacios externos; queda exactamente 1 resultado: Elden Ring.	**APROBADO**
RF-03	Buscar `"switch"` y luego un texto inexistente.	La plataforma Nintendo Switch produce 1 resultado; la consulta inexistente produce 0 tarjetas.	**APROBADO**
RF-04	Visitante selecciona agregar al carrito.	Se navega a `/login` y no se invoca la operación de agregado.	**APROBADO**
RF-05	Usuario autenticado agrega Elden Ring.	El carrito recibe ID, título, plataforma, precio e imagen correctos, con cantidad inicial igual a 1.	**APROBADO**
RF-06	Enviar contraseña de 5 caracteres.	El inicio de sesión no se invoca y se muestra el mensaje de longitud mínima de 6 caracteres.	**APROBADO**
RF-07	Iniciar sesión con correo en mayúsculas y espacios.	El servicio recibe el correo en minúsculas y sin espacios, y la interfaz avanza al paso 2FA.	**APROBADO**
RF-08	Registro con contraseñas diferentes.	No se llama al registro y se muestra el mensaje de que las contraseñas no coinciden.	**APROBADO**
RF-09	Backend rechaza credenciales.	Se muestra el mensaje de correo o contraseña incorrectos; el error no se interpreta como acceso.	**APROBADO**
RF-10	Introducir un código TOTP inválido.	Se rechaza el código, se limpia la entrada y no se guarda la marca de 2FA aprobado.	**APROBADO**
RF-11	Abrir ruta protegida sin sesión.	El guard deniega el acceso y solicita navegación a `/login`.	**APROBADO**
RF-12	Abrir ruta con sesión, pero sin marca 2FA.	El guard deniega el acceso y solicita navegación a `/login`.	**APROBADO**
RF-13	Abrir ruta con sesión y 2FA aprobado.	El guard permite la navegación y no redirige al inicio de sesión.	**APROBADO**
RF-14	Cliente abre el panel administrativo.	Se muestra acceso restringido y no se muestran los controles de alta/modificación del admin.	**APROBADO**
RF-15	Agregar dos veces el mismo producto (precio $40).	Se conserva un solo registro con cantidad 2, total $80 y cantidad 2 en `localStorage`.	**APROBADO**
RF-16	Reducir a cero la cantidad del artículo.	El artículo desaparece del carrito y el arreglo persistido queda vacío.	**APROBADO**
RF-17	Reinicializar el carrito con un registro persistido.	Se restaura 1 artículo y su total es $40.	**APROBADO**
RF-18	Vaciar el carrito local.	El total queda en $0 y se elimina la clave `carrito` de `localStorage`.	**APROBADO**
RF-19	Falla de red HTTP con estado 0.	Se muestra la alerta de servidor no disponible y se propaga el error original.	**APROBADO**

3.1. Cobertura mínima solicitada

- Operaciones principales: RF-01, RF-03, RF-05, RF-15.
- Validaciones: RF-06, RF-08, RF-10 y RF-16.
- Persistencia/consistencia local: RF-15, RF-16, RF-17 y RF-18.
- Navegación y permisos: RF-04 y RF-11 a RF-14.
- Manejo de errores: RF-09 y RF-19.

4. Ejecución y resultados

Las pruebas se ejecutan desde `gamestore-frontend` con:

```
npm test -- --watch=false
npm run build
```

Resultado de la suite: **31 pruebas aprobadas, 0 fallidas y 0 errores no controlados**, distribuidas en 11 archivos de prueba. De ellas, 19 corresponden a los requisitos de comportamiento RF-01 a RF-19; las restantes cubren creación de componentes y limpieza del estado de autenticación. La compilación de producción de Angular también finalizó correctamente.

Los escenarios usan dos videojuegos sintéticos (Elden Ring, PC, $799; Tears of the Kingdom, Nintendo Switch, $1199) para probar lista y filtrado. Los datos no se escriben en Supabase. Las capturas se tomaron en la aplicación local y se incluyen como evidencia de presentación, no como evidencia de operación del backend.

5. Evidencia visual

6. Requisitos pendientes por falta de entorno o información

ID	Requisito no verificable	Motivo / evidencia requerida
NV-01	Persistencia de catálogo, perfiles y carrito remoto.	Requiere API y base Supabase de pruebas accesibles. La suite actual simula sus respuestas y solo verifica el carrito local.
NV-02	Alta, modificación, baja y eliminación reales de juegos y usuarios.	Requiere cuenta administrativa de staging, datos semilla y verificación posterior en base de datos; no se hicieron cambios destructivos a datos reales.
NV-03	Autorización administrativa del lado del servidor.	No se encontró middleware de autenticación/rol en `gamestore-backend/server.js`; las rutas de gestión no deben confiar en que Angular oculte los controles. Se necesita prueba negativa contra una API de staging tras implementar o confirmar esa protección.

ID	Requisito no verificable	Motivo / evidencia requerida
NV-04	Transacción de pago real y consistencia con el stock.	No se dispuso de pasarela ni entorno de pago. El flujo visible de pago solo espera y muestra éxito; no acredita un cobro, reserva de stock o recibo.
NV-05	2FA completo con secreto remoto y códigos válidos en el tiempo.	Se probó el rechazo de un código TOTP; no se pudo comprobar la emisión/escaneo del QR, guardado remoto, login completo o tolerancia de reloj en el backend.
NV-06	Registro/verificación biométrica WebAuthn.	Necesita dispositivo con autenticador de plataforma, credenciales y API disponible.
NV-07	Criterios de negocio oficiales.	No hay documento previo con reglas de precios, stock, cantidades máximas, transacciones o roles; los requisitos de esta práctica se derivaron del producto implementado.

7. Defectos y riesgos para liberación

1. **Bloqueante para producción – autorización de API pendiente.** El control de rol observado está en el cliente. La ausencia de middleware de autorización en las rutas del servidor significa que ocultar botones no prueba que un usuario cliente no pueda invocar operaciones administrativas directamente. Antes de liberar, proteger cada ruta y probar respuestas 401/403 con usuario no administrador.

2. **Bloqueante si se anuncia venta en línea – pago simulado.** El flujo presenta confirmación de pago sin evidencia de integración con procesador ni decremento/reserva de inventario. No aceptar como compra real hasta verificar el servicio transaccional, errores, idempotencia y consistencia de stock.

3. **Defecto de interacción – botón "Ver detalles".** En la tarjeta de catálogo se presenta un botón sin acción asociada observable. Definir el comportamiento esperado o retirar el control antes de liberar esa funcionalidad.

4. **Manejo de error parcial.** El interceptor alerta en error de red, pero la carga del catálogo solo registra el fallo en consola; falta estado visible de error/reintento para el usuario.

5. **Dependencia del backend no disponible.** En la sesión de evidencia el servicio remoto no respondió y el cliente cambió a localhost. No se pudo validar recuperación, persistencia ni CRUD remotos en ese entorno.

8. Conclusión y dictamen

La evidencia respalda la aceptación **parcial del frontend como prototipo académico**: las 31 pruebas ejecutadas pasaron, se verifican búsqueda, validaciones, estado de carrito local, reglas de navegación y algunas respuestas de error; además, la aplicación compila en modo producción.

No se recomienda aceptar la liberación productiva en el estado evaluado. Permanecen sin verificar la persistencia y el CRUD de backend, el cobro real y las autorizaciones administrativas en servidor. Los riesgos NV-03 y NV-04 son bloqueantes para una tienda que gestione datos de administración

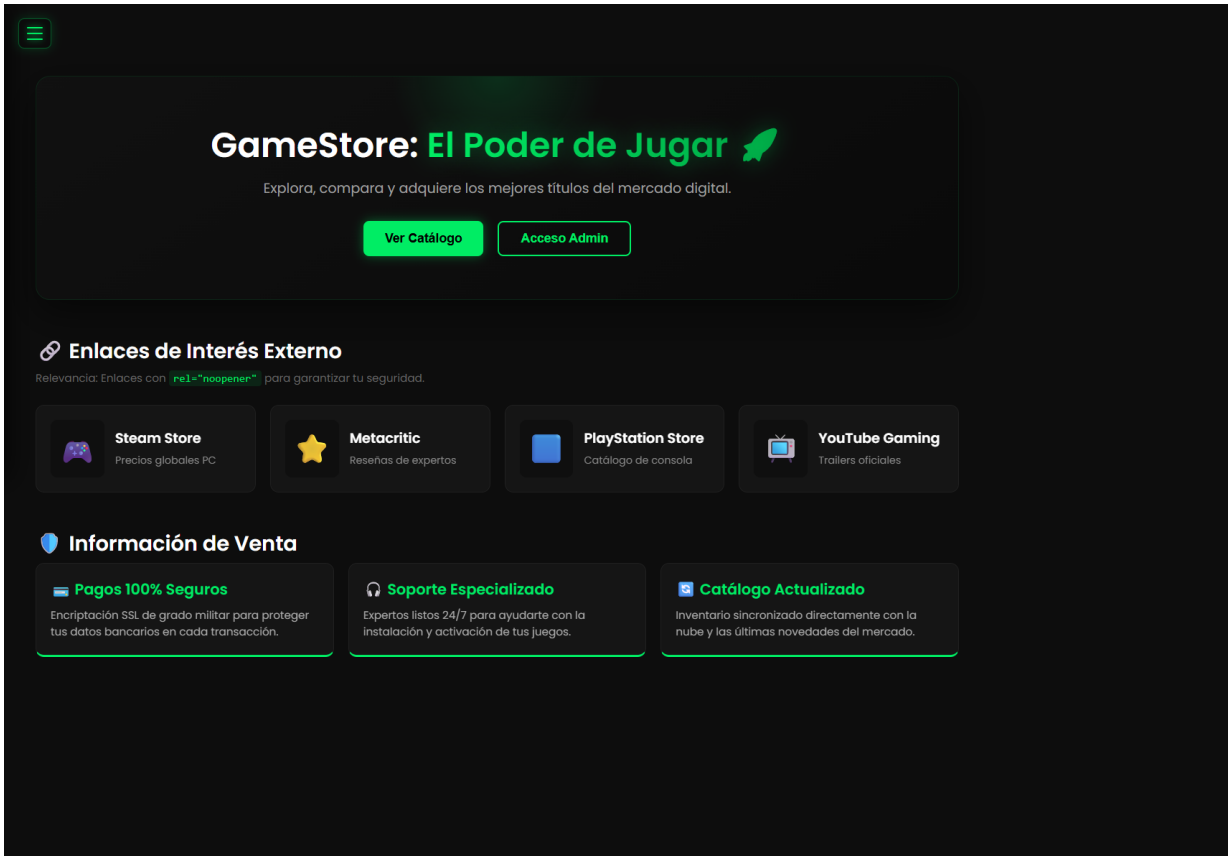


Figura 1: Pantalla de inicio cargada en el navegador local.

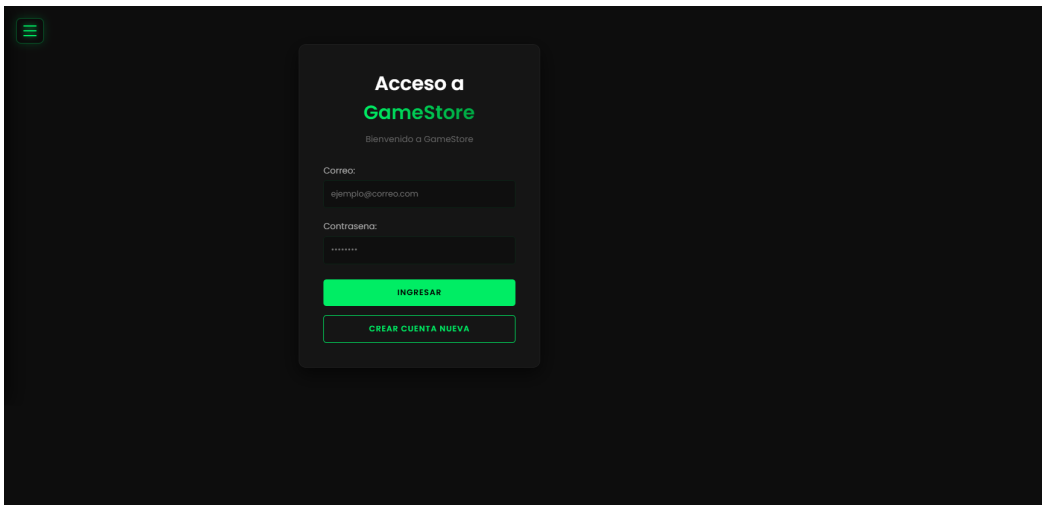


Figura 2: Formulario de acceso y opción de creación de cuenta.

o anuncie ventas. Para un dictamen de aceptación completo se requiere repetir las pruebas contra staging con datos sintéticos, credenciales por rol, API protegida y pasarela de prueba.